18

Streaming end-to-end

Kafka + Spark + Iceberg thành một hệ thống

Hôm nay mình nói gì

1. Nhìn lại 5 mảnh · Kappa trên lakehouse
2. Batch và stream vào cùng bảng
3. Backfill
4. Chi phí
5. Trade-off và khi nào không nên

5 mảnh đã có

#13 · #14

Kafka

topic, partition at-least-once, DLQ

#15

Structured Streaming

window, watermark checkpoint

#16

Debezium

CDC từ Postgres c / u / d

#17

Iceberg

ACID, time travel merge, compaction

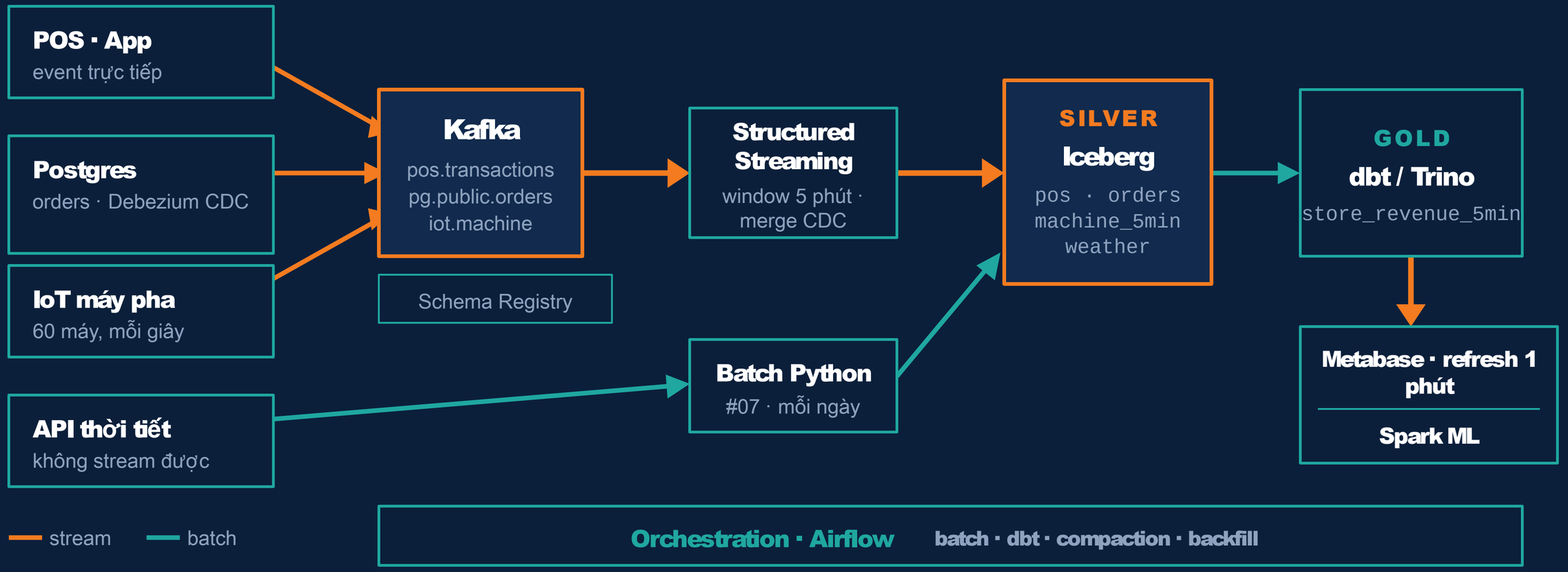
#12

dbt

silver → gold test, docs

Hôm nay nối lại.

Kiến trúc Kappa trên lakehouse



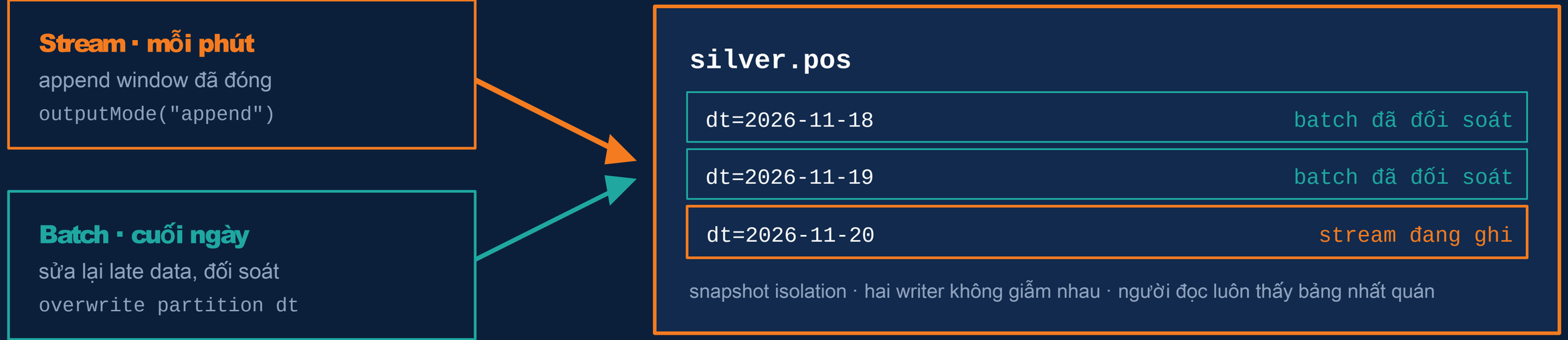
Kappa là gì, khác Lambda

- Lambda = 2 code path (batch + speed), phải cho cùng kết quả
- Kappa = 1 code path stream, replay Kafka khi cần tính lại
- Lakehouse làm Kappa khả thi: stream và batch ghi cùng bảng
- Series chọn Kappa + batch nhỏ cho nguồn không stream được (thời tiết)

Batch và stream vào cùng bảng Iceberg

Stream · mỗi phút
append window đã đóng
`outputMode("append")`

Batch · cuối ngày
sửa lại late data, đối soát
`overwrite partition dt`



Iceberg cho phép hai người ghi mà không giẫm nhau.

Backfill

- Sai logic tháng trước → replay Kafka (retention đủ dài) hoặc đọc lại bronze
- Chạy job stream ở chế độ batch trên khoảng thời gian
- Ghi đè partition, không append
- Test trên bảng staging trước

Một logic, hai chế độ chạy

```
def transform(df):
    return (df.withWatermark("event_ts", "10 minutes")
              .groupBy(F.window("event_ts", "5 minutes"), "store_id")
              .agg(F.sum("amount").alias("revenue")))

# chế độ stream · chạy liên tục
stream = transform(spark.readStream.format("kafka")...load())
stream.writeStream.format("iceberg").outputMode("append").toTable(T)

# chế độ batch · backfill một khoảng
def backfill(start, end):
    src = spark.read.table("bronze.pos").filter(F.col("event_ts").between(start, end))
    transform(src).writeTo(T).overwritePartitions()
```

Watermark trong batch là no-op. Cùng hàm → cùng kết quả → không còn Lambda.

Chi phí của hệ thống này

ước tính cho 30 cửa hàng

Kafka 3 broker nhỏ	[SỐ] / tháng
Spark streaming chạy liên tục	[SỐ] / tháng
S3 + request	[SỐ] / tháng
So với batch mỗi đêm	[SỐ] / tháng
Streaming đắt gấp [SỐ] lần	→ chỉ stream cái cần

Streaming vs Batch

	Streaming	Batch
Độ trễ	Giây đến phút	Giờ đến ngày
Chi phí	Cao, chạy 24/7	Thấp, trả theo lần chạy
Vận hành	Checkpoint, lag, rebalance	Chạy lại là xong
Dễ sửa lỗi	Khó, cần backfill	Dễ
Phù hợp với	Cảnh báo máy, tồn kho	Báo cáo ngày, ML training

Hầu hết bảng gold vẫn là batch.

Lỗi hay gặp

SAI	ĐÚNG
~~Stream hoá mọi thứ~~	Hỏi "ai cần số này trong 1 phút?"
~~Hai code path cho batch và stream~~	Một hàm transform
~~Không có kế hoạch backfill~~	Retention + bronze
~~Dashboard 1 giây cho sếp xem mỗi sáng~~	1 phút đủ, rẻ hơn 10 lần

Lab #18 — Hoàn thiện nhánh real-time

1. Nối Lab #13–17 theo sơ đồ slide 4
2. Bảng gold `store_revenue_5min` bằng dbt trên Trino
3. Dashboard Metabase tự refresh 1 phút
4. Cố ý sửa logic, backfill lại 1 ngày bằng chế độ batch
5. Ghi README kiến trúc với sơ đồ Mermaid

KẾT QUẢ MONG ĐỢI

Dashboard đổi trong **1 phút** khi bơm dữ liệu

Backfill không tạo trùng

CÂU HỎI PHỎNG VẤN #18

Lambda hay Kappa cho bài toán X?

Hỏi lại X cần trễ bao nhiêu, có replay được không, team vận hành được gì.

VIDEO TIẾP THEO

19

Apache Airflow từ số 0: DAG, operator, scheduling, backfill

Thứ Ba 5/1 · 19:00

Đăng ký